Veille et prospectives technologiques



1

POSITIONNEMENT ET ORGANISATION DU COURS

2

QU'EST-CE QU'UNE VEILLE ?

3

ÉTAT DE L'ART

4

MÉTHODOLOGIE

5

HIÉRARCHISATION DE L'INFORMATION

6

RÉDACTION DE LA SYNTHÈSE

7

EXEMPLE D'ÉTAT DE L'ART

POSITIONNEMENT ET ORGANISATION DU COURS

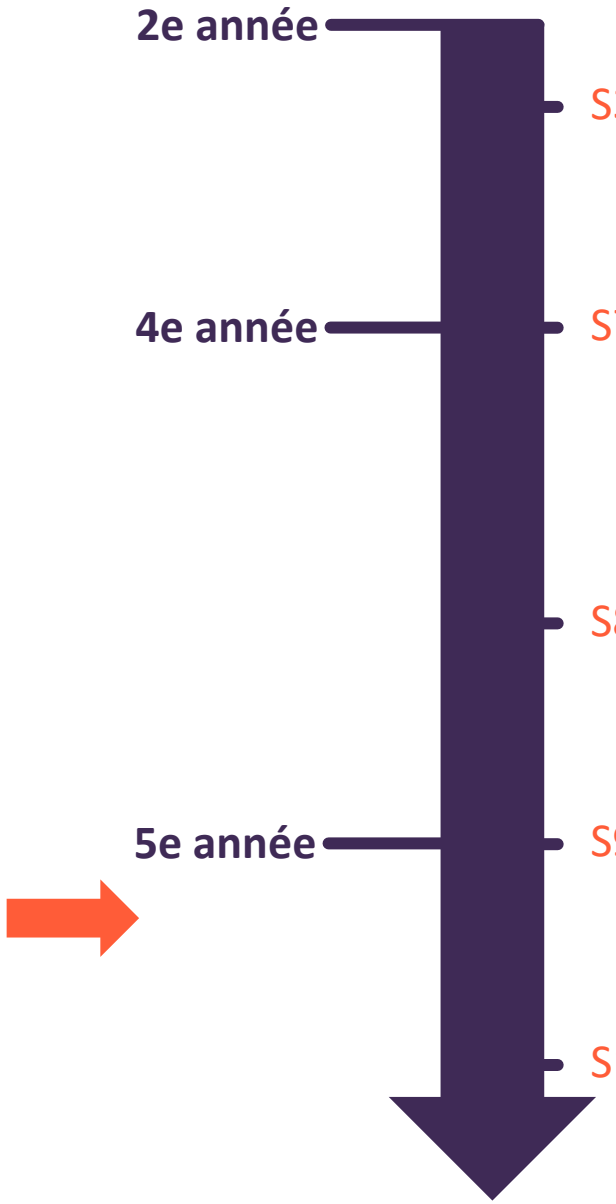
POSITIONNEMENT DANS LA MAQUETTE

Maquette 5e année

SEMESTRE 9						
Unité d'Enseignements (UE)		ECTS	Nb heures UE	Modules constituant l'UE	Nb Heures module	Poids dans l'UE
UE 9 Suivant statut	Développement Professionnel et Projet	7	280	(Hors CP) Projet YES	280	1
			0	(CP) Expérience entreprise S9	0	1
UE 10 : Ingénieur du numérique		2	28	Numérique responsable	28	1
UE11 : Ouverture et prospective		3	73	Semaine séminaire	35	50
				Veille et prospectives technologiques	28	40
				Encadrement rédaction rapport	10	10
UE12 : Insertion professionnelle		2	23	GRH - droit du travail	20	1
				Projet Personnel et Professionnel	3	
				Option (Music & Tech, Théatre, Sport, LV2…)		0,15
UE 1 : Module de base domaine		2	28		28	1
UE 2 : Module de base domaine		2	28		28	1
UE 3 : Module de base domaine		2	28		28	1
UE 4 : Module de base domaine		2	28		28	1
UE 5 : Module de base domaine		2	28		28	1
UE 6 : Module de base domaine		2	28		28	1
UE 7 : Module de base domaine		2	28		28	1
UE 8 : Module de profil		2	28		28	1

- UE « Ouverture et prospective »
- Objectifs généraux : développer l'esprit critique et la méthodologie scientifique
- Durée totale : 28 heures (4h introduction, 24h travail autonome)

POSITIONNEMENT DANS LE PARCOURS ISEN



2e année

S3 **Cours « Sciences et société »**

Introduction à la notion de source, à la documentation et l'esprit critique

4e année

S7 **Projet R&D**

Première expérience de travail bibliographique

Contextualisation d'un sujet

Synthèse de connaissances

S8 **Stage de professionnalisation**

2nde expérience dans le cadre d'une entreprise

5e année

S9 **Cours « Veille et prospectives technologiques »**

Approfondissement de la recherche d'information

analyse critique et synthèse

S10 **Mémoire de Fin d'Etude (MFE)**

Mobilisation de l'ensemble des compétences dans le rôle d'un ingénieur junior

OBJECTIFS DU COURS

- Mener des recherches bibliographiques sur un sujet de pointe
- Identifier et utiliser des outils adaptés à la recherche d'information scientifique
- Analyser de manière critique un article scientifique ou technique
- Réaliser une synthèse bibliographique
- Développer une posture d'ingénieur (recule, discernement, analyse prospective)

MODALITÉS DU COURS

Module de 28h de cours :

- 02/12/2025 créneau 13h30-17:30 → Introduction de 4h en présentiel

- 04/12/2025 créneau 13:30-17:30
- 23/01/2026 créneau 8:00-12:00
- 30/01/2026 créneau 8:00-12:00
- 30/01/2026 créneau 13:30-17:30
- 13/02/2026 créneau 8:00-12:00
- 20/02/2026 créneau 8:00-12:00

Travail en autonomie sur 24h

→ Recherche bibliographique
→ Lecture et analyse des articles
→ Rédaction de la synthèse

Présence obligatoire : émargement SoWeSign

Rendu final : état de l'art sur un sujet choisi **(deadline 28 février)**

CONSIGNES POUR LA SYNTHÈSE

- **Sujet :** en lien avec le domaine (stage/projet R&D possible)
- **Définir une problématique**
- **Contenu :** 2–3 pages hors bibliographie (plus de précisions Partie 6)
    - Introduction
    - Synthèse
    - Conclusion
- **Bibliographie**
    - Respect d’un quota minimum de 6 articles scientifiques
- **Respect charte de l’écrit**
    - **FICHE I :** CONTEXTE/ÉTAT DE L’ART ET PROBLÉMATIQUE
    - **FICHE N :** RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
    - **PAGE 43 :** LA BIBLIOGRAPHIE

QU’EST-CE QU’UNE VEILLE ?

2

DÉFINITION GÉNÉRALE

AFNOR (Association Française de Normalisation) :

« Activité continue en grande partie itérative visant à une surveillance active de l'environnement technologique, commercial, etc., pour en anticiper les évolutions »

La veille est :

→ Une réponse à des besoins précis

→ Une collecte information

→ Une activité continue et itérative

→ Un dispositif organisé

→ Adressée à un destinataire précis

→ Une activité légale

OBJECTIFS PRINCIPAUX

- Obtenir des informations à caractère stratégique ou opérationnel
- Suivre les évolutions pertinentes pour le domaine étudié
- Identifier les opportunités
- Anticiper les risques
- Faciliter la prise de décision et l'innovation

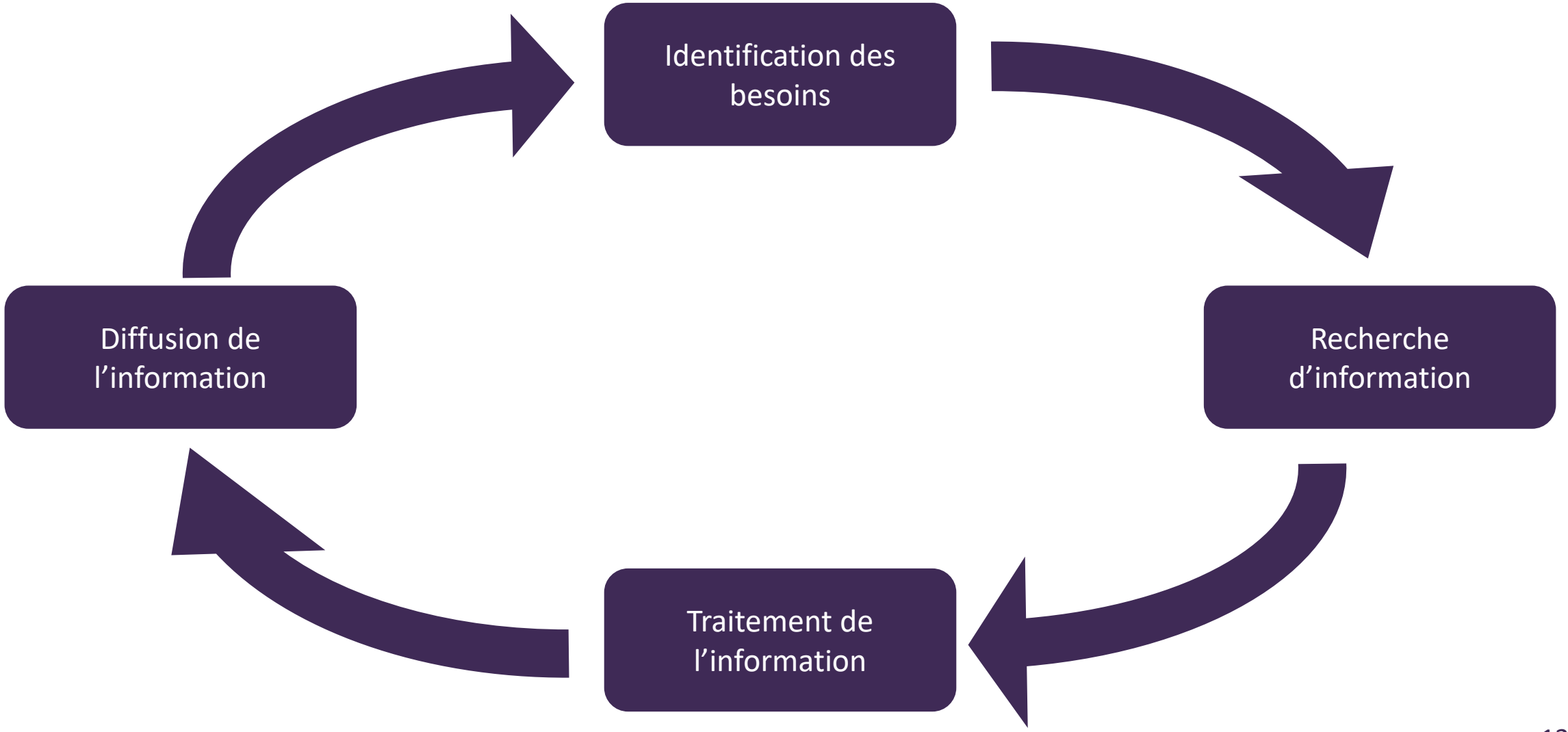
En réalité :

→ Surveillance et collecte d'informations (veille active et veille passive)

→ Terme très large qui peut avoir de nombreux emplois différents

→ Plusieurs types de veille avec leurs objectifs et leurs fonctionnements

CYCLE DE L'INFORMATION



VEILLE PASSIVE

- **L’information vient à vous**
- **Approche réactive :** on consulte les informations lorsqu’elles apparaissent
- **Outils typiques :**

  → Abonnements (newsletters, fils RSS, alertes Google)

  → Suivi sur les réseaux professionnels (LinkedIn, ResearchGate…)
- **Avantage :**

  → Gain de temps et automatisation possible
- **Limite :**

  → Dépend des sources sélectionnées et du paramétrage initial

VEILLE ACTIVE

- **L’information est cherchée**
- **Approche proactive :** Rechercher, filtrer et analyser les sources pour approfondir
- **Outils typiques :**

  → Bases de données scientifiques (Scopus, IEEE Xplore, ScienceDirect…)

  → Articles scientifiques, brevets, rapports d’organismes, livres blancs
- **Avantage :**

  → Meilleure maîtrise du périmètre et plus grande profondeur d’analyse
- **Limite :**

  → Plus chronophage, nécessite une méthode structurée

LES 5 DIFFÉRENTS TYPES DE VEILLES

Concurrentielle	Evolution des concurrents de l'entreprise	Positionnement de l'entreprise
Sectorielle	Suivi de l'ensemble d'un domaine	Compréhension d'un marché
Commerciale	Informations sur les clients et fournisseurs	Adaptation de l'offre
Technologique	Evolution des normes et des technologies	Amélioration des processus
Sociétale	Surveillance du contexte politique et sociale	Gestion des comportements

Mais bien d'autres :

→ **E-réputation :** Surveiller l'image en ligne d'une marque ou d'une organisation

→ **Juridique :** Suivre l'évolution des lois et de la jurisprudence

→ **….** et bien plus selon les besoins de l'organisation

FOCALISATION : VEILLE TECHNOLOGIQUE

Définition :

La veille technologique est une démarche continue et organisée de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations scientifiques, techniques et technologiques en vue d'anticiper les évolutions et d'appuyer la prise de décision.

Intérêts :

→ Se tenir à jour sur les technologies

→ Cartographier le paysage technologique

→ Anticiper les tendances

→ Définir stratégie recherche/innovation

→ Optimiser coûts et qualité

→ Connaître limites de production et concurrence

DOMAINES D'APPLICATION

- Les nouveaux produits ou services émergents
- Les procédés de fabrication innovants
- Les matériaux de pointe
- L’émergence de nouveaux modèles
- L’observation des frameworks
- Les outils de détection automatique
- MLOps, DevOPS, Automatisation…
- Les nouveaux protocoles de transfert et sécurité des données
- Les tendances en architectures logicielle
- Le suivi des nouvelles menaces et vulnérabilités
- Les brevets déposés
- Les normes et réglementations en évolution
- … etc…

3

L'ÉTAT DE L'ART

QU'EST-CE QU'UN ÉTAT DE L'ART ?

- **Définition :**

Un panorama des connaissances existantes sur un sujet et sa synthèse structurée (écrite ou orale)

- **Principe :**

→ Recenser ce qui a déjà été fait

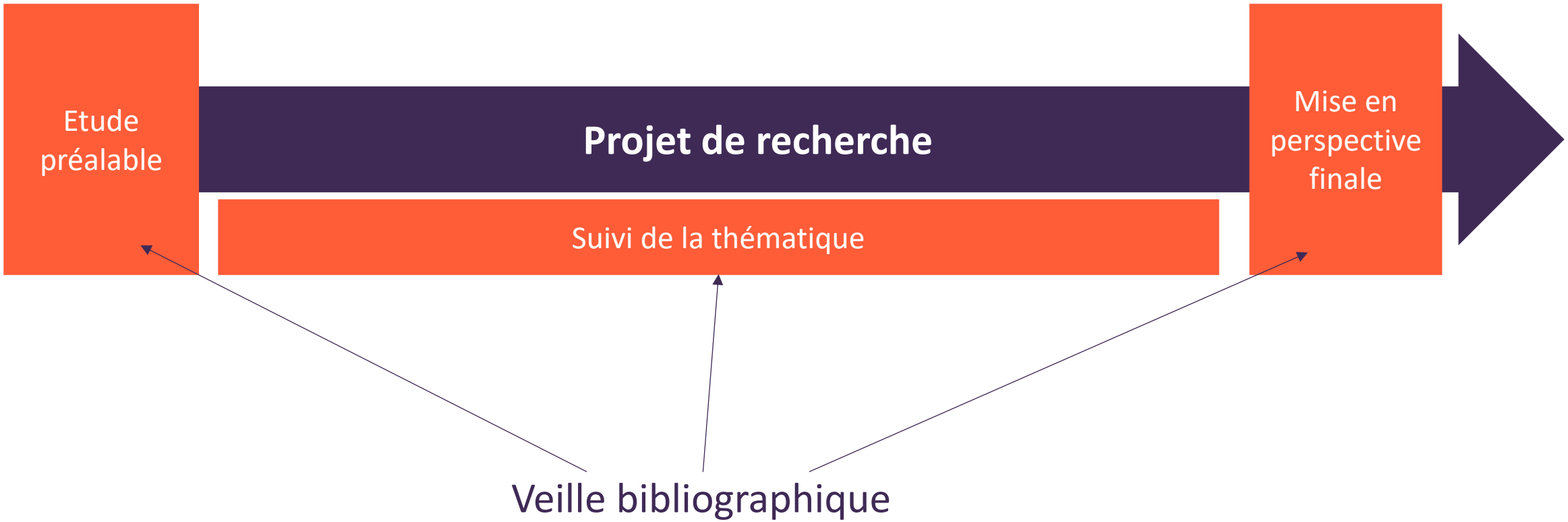
→ Situer un travail dans un contexte scientifique/technique

→ Identifier les avancées, limites et perspectives

POURQUOI FAIRE UN ÉTAT DE L'ART ?

- Comprendre le contexte et l'état des connaissances
- Analyser et comparer les approches existantes dans la littérature
- Introduire un nouvel axe de recherche et justifier de sa pertinence
- Définir la problématique et le cadre théorique
- Identifier les enjeux, les verrous et les limites

POSITIONNEMENT DE L'ÉTAT DE L'ART



EN AMONT DU TRAVAIL DE RECHERCHE

- Analyse ciblée, critique et structurée des travaux existants
- Acquisition et consolidation de ses connaissances
- Aide à la définition et reformulation de la problématique (processus itératif)
- Identification des lacunes, verrous, difficultés et opportunités
- Délimitation du périmètre : ce qui est déjà fait, ce qui ne l’est pas

EN CONTINU, EN PARALLÈLE DU PROJET

- Suivi des évolutions récentes de la thématique
- Veille sur la concurrence scientifique ou technologique
- Ajustement des approches méthodologiques si nécessaire
- Positionnement progressif des résultats : comparaison, validation, discussion

EN AVAL

- Facultatif mais utile
- Comment les résultats s’insèrent dans la littérature
- Contribution à la mise à jour de l’état de l’art (publication, revue, synthèse)

CADRE ET PÉRIMÈTRE D'UN ÉTAT DE L'ART

- **Ce qu'est un état de l'art :**
  - ✔ Une sélection de sources fiables, pertinentes et à jour
  - ✔ Un compte rendu factuel, structuré et neutre
  - ✔ Une synthèse organisée dégageant des tendances, convergences, divergences
  - ✔ Un positionnement argumenté vis-à-vis des travaux existants

- **Ce que n'est pas un état de l'art :**
  - ❌ Une simple liste bibliographique
  - ❌ Une compilation exhaustive de tout ce qui existe sur le sujet
  - ❌ Un enchaînement d'opinions personnelles, non étayées par les sources
  - ❌ Un résumé article par article sans analyse transversale

4

MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE : ÉTAPES PRINCIPALES

1. Définition de la problématique
2. Recherche bibliographique
3. Sélection des sources
4. Analyse critique d'une source
5. Synthèse

Rappel : processus itératif

ÉTAPE 1 : DÉFINITION DE LA PROBLÉMATIQUE

- **Définition**

  Une problématique est la formulation précise d'une question de recherche qui met en lumière un problème à résoudre, un enjeu, ou une zone d'incertitude dans la littérature

- **Caractéristiques d'une bonne problématique**

  → Formulée sous forme de question ouverte (pas de oui/non)

  → Met en évidence un problème, une limite, un manque ou une contradiction

  → Guide la sélection des sources

  → Structure le travail d'analyse

  → Est délimitée (cadre, contexte, périmètre)

ÉTAPE 1 : MÉTHODOLOGIE POUR FORMULER SA PROBLÉMATIQUE

- Reformuler le sujet avec ses propres mots
- Identifier les mots-clés et concepts associés
- Repérer le problème central : manque, contradiction, verrou, enjeu…
- Délimiter le périmètre (domaine, contexte, technologies, période…)
- Formuler une question directrice claire et exploitable :

→ Elle oriente la recherche documentaire et la future analyse

→ Faites une recherche rapide pour vérifier la faisabilité

ÉTAPE 1 : CONSEILS POUR FORMULER UNE PROBLÉMATIQUE

- **Identifier les idées reçues ou opinions dominantes**

  → Repérer ce qui mérite d'être questionné

- **Observer et analyser les premiers constats issus de la recherche documentaire**

  → Dégager les tendances, limites, contradictions

- **Lister les questions pertinentes pour votre domaine**

  → Ce qui pose problème, reste flou, ou diverge dans la littérature

- **Transformer le sujet en débat**

  → Mettre en lumière les enjeux, tensions, controverses ou limites du sujet

- **S'interroger sur les enjeux du sujet**

  → Pourquoi est-il important ? Quel est son intérêt scientifique, technique ou social ?

ÉTAPE 2 : RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

1. **Débuter à partir du cœur du sujet**
   → Identifier les mots-clés pertinents (et leurs traductions en anglais)
   → Utiliser la recherche avancée (booléens, filtres, dates, auteurs…)

2. **Mobiliser des sources fiables**
   → Ouvrages de référence (Que sais-je ?, encyclopédies, manuels spécialisés)
   → Littérature scientifique : articles, conférences, thèses, rapports techniques
   → Ressources de la bibliothèque et bases documentaires (à détailler ensuite)

3. **Explorer largement avant de filtrer**
   → Recenser les recherches effectuées (mots-clés, bases, filtres)
   → Lire les abstracts pour évaluer rapidement la pertinence
   → Exclure les sources non adaptées (trop anciennes, hors sujet, non scientifiques)

ÉTAPE 3 : SÉLECTION DES SOURCES

- **Retenir uniquement les sources pertinentes**
  - → Lien direct avec la problématique
  - → Cohérence avec l'objectif de l'état de l'art
  - → Éliminer doublons, sources redondantes ou hors périmètre
- **Privilégier la qualité scientifique**
  - → Publications récentes (≤ 5 ans si possible)
  - → Articles avec comité de lecture (revues, conférences reconnues)
  - → Ouvrages et manuels de référence
  - → Auteurs reconnus (nombre de citations, laboratoire, revue)
- **Évaluer la nature des sources**
  - → Sources primaires : articles scientifiques, rapports de recherche, brevets
  - → Sources secondaires : revues de littérature, méta-analyses, chapitres de livres
  - → Sources tertiaires (à utiliser avec prudence) : sites web, Wikipédia, blogs scientifiques
- **Vérifier la crédibilité et la fiabilité**
  - → Origine (éditeur, institution, revue)
  - → Méthodologie décrite et reproductible, données vérifiables
  - → Absence de biais évident ou d'affirmations non sourcées

ÉTAPE 4 : ANALYSE CRITIQUE D'UNE SOURCE

Lire attentivement chaque source

→ Chaque article peut être objet d'une question ou d'un point critique

→ Ne pas lire seulement pour résumer : lisez pour interroger

→ Faire une fiche de lecture

→ Associer des mots clés

→ Résumer en 2–3 phrases avec ses propres mots

Posture critique

→ Ne rien prendre pour acquis : vérifier les données, les interprétations, ...

→ Comparer avec d'autres travaux : convergence, divergence, ou contradiction

ÉTAPE 4 : ANALYSE - QUESTIONS CLÉS

- **Problème abordé :**

  → Quel est le problème spécifique traité ?
- **Contexte :**

  → Quel état de l'art et quelles références justifient cette étude ?
- **Positionnement :**

  → A quel courant ou approche l'auteur se rattache-t-il ?
- **Méthodologie :**

  → Quelles limites, biais ?
- **Résultats :**

  → Quels sont les résultats principaux ? Sont-ils solides, bien présentés, cohérents ?
- **Interprétation :**

  → Comment l'auteur relie-t-il les résultats à la problématique ?
- **Contexte temporel :**

  → Que se passait-il dans le domaine à la date de publication ?

ÉTAPE 5 : SYNTHÈSE

- Base pour la rédaction de votre état de l’art
- Synthétiser les informations
- Identifier les ouvrages pertinents
- Mettre en évidence : résultats principaux, lacunes, perspectives
- Comparer les études pour points de convergence/divergence
- Approches possibles : thématique, méthodologique ou chronologique

UNITÉ

5

HIÉRARCHISATION DE L'INFORMATION

QU'EST-CE QUE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE ?

- Les articles publiés dans des revues à comité de lecture

  (processus de publication, classements)
- Les communications à des conférences scientifiques
- Les actes de colloque
- Les ouvrages (monographies, cours, ouvrages collectifs)
- Les ouvrages de références (dictionnaires, encyclopédies)
- Les thèses
- Les mémoires
- N.B : Documents institutionnels

TYPES DE RESSOURCES/OUTILS DISPONIBLES

Google Scholar : moteur de recherche qui indexe contenus scientifiques en open access mais aussi des articles payants

HAL : Archive ouverte développée par le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD) du CNRS. Les publications sont en accès libre, mais pas nécessairement leur utilisation.

ResearchGate : Site proposant un service de réseautage social pour chercheurs et scientifiques de toutes disciplines. Disponible gratuitement, il permet une recherche scientifique sémantique

ArXiv : Archive ouverte de prépublications électroniques d'articles scientifiques. Attention pas de comité de lecture !!

TYPES DE RESSOURCES/OUTILS DISPONIBLES

Scopus®

SCOPUS : base de données transdisciplinaire de résumés et de citations de publications scientifiques lancée par l'éditeur scientifique Elsevier en 2004.

IEEE Xplore® Digital Library

IEEE : base spécialisée en EEA, revues de l'IEEE indexées, accès au texte intégral

ScienceDirect

ScienceDirect : Plateforme géré par l'éditeur Elsevier qui permet d'accéder aux revues académiques de l'éditeur.

TYPES DE RESSOURCES/OUTILS DISPONIBLES



Web of Science : base pluridisciplinaire, 10000 revues, accès au texte intégral si la BU est abonnée à la revue



Techniques de l'ingénieur : articles d'encyclopédie en français

nature

APS | Physical Review Journals

Journaux scientifiques

PYRAMIDE DES PREUVES

En médecine pour qu'une théorie/médicament soit jugée crédible



EUPATI
European Patients' Academy on Therapeutic Innovation
www.eupati.eu

ECHELLE DES ARTICLES SCIENTIFIQUES

1 Faible
- Article de vulgarisation / Avis de scientifiques

2
- Journaux sans comités de lecture

3
- Journaux prédateurs

4
- Articles scientifiques avec comité de lecture
  - Etude isolée, Multiples sources, Facteur d'impact de la revue

5 Fort
- Méta-analyses/ Article de review

RÉDACTION DE LA SYNTHÈSE

6

OBJECTIFS

- Reprendre et rédiger la synthèse de votre état de l’art
- Organiser clairement vos idées
- Rendre compte fidèlement et de manière critique de vos lectures
- Proposer une argumentation structurée et cohérente
- Reformuler, pas de plagiat
- Rappel de la consigne pour ce cours : 2 ou 3 pages

PRINCIPES GÉNÉRAUX

- **Respecter la structure académique :**

  Introduction – Développement – Conclusion

- **Écrire de manière précise, concise et factuelle**
- **Définir les concepts clés dès leur première apparition**
- **Mobiliser des citations/paraphrases pour appuyer vos propos (et toujours citer !)**

  → Comment citer une référence ? Page 43 charte de l'écrit

- **Ne pas se baser sur une seule source**
- **Rester cohérent :** chaque partie doit répondre à la problématique

PLAN À SUIVRE

Introduction (brève ~1/2 page et uniquement sur le sujet)

- Accroche ciblée et pertinente
- Contextualisation du sujet
- Annonce de la problématique et enjeux

Synthèse de l'état de l'art

- Choisir une approche

Conclusion

- Résumer les grandes lignes
- Montrer que l'état de l'art ne permet pas encore de répondre à la problématique (justification de l'étude)

Bibliographie

CONSEILS GÉNÉRAUX

Pas de recette miracle mais conseils généraux

- **Commencer par un plan détaillé avant d'écrire**
- **Rédiger des paragraphes argumentés :**
  - **→ 1 idée principale**
  - **→ 1 argument**
  - **→ 1 preuve (exemple, donnée, citation…) en s'appuyant sur les sources**
- **Enchainer les idées naturellement en suivant la logique de l'approche (méthodologique / thématique / chronologique)**
- **Éviter le style narratif ou personnel**
  - **→ privilégier l'analyse**
- **Vérifier la logique interne : transitions, connecteurs logiques**
- **Toujours relire pour : clarté, orthographe, cohérence, citations**

A ÉVITER

- **Empiler des résumés de sources sans analyse**
- **Copier-coller des passages même avec citation**
- **Faire des affirmations sans justification : Vous avez la charge de la preuve de ce que vous affirmez**
- **Introduire de nouvelles idées en conclusion**

BIBLIOGRAPHIE

Une source doit permettre de répondre aux questions :

Qui ? : Auteurs du document

Quand ? : Année de publication

Quoi ? : Titre du document

Où ? : Titre du journal, maison d'édition, site interne en incluant les pages concernées

Exemple :

Plus d'information page 44 de la charte de l'écrit

FICHE I : CONTEXTE/ÉTAT DE L'ART ET PROBLÉMATIQUE

FICHE I : CONTEXTE/ÉTAT DE L'ART ET PROBLÉMATIQUE

Obligatoire	Nombre de pages indicatif : 3 à 10 numérotées

Le contexte/état de l'art et problématique permettent de détailler **le pourquoi de cette étude.**

Il est important pour tous les rapports, et particulièrement lorsque l'étude est réalisée au sein **d'une structure** ou dans le cadre d'une étude scientifique :

- de poser **le problème** de manière intelligible pour un lecteur extérieur averti ;
- de faire **un état des lieux des connaissances sur le problème** (recherches bibliographiques) ;
- d'analyser **l'existant** dans la structure s'il y a lieu (fonctionnement actuel, données et informations à disposition au démarrage de l'étude) ;
- d'identifier **les acteurs impliqués** (structures, administrations, collectivités…) ;
- de définir **l'enjeu stratégique** pour l'entreprise ;
- de lister **les principaux objectifs** à atteindre.

L'ordre des points n'est pas imposé. Il est toutefois important de veiller au « fil conducteur » de l'écrit, **l'enchainement des différentes parties doit être logique**. Si besoin, contactez votre enseignant référent pour valider l'ordre des points.

FICHE N : RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

FICHE N : RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Obligatoire	Page(s) numérotée(s)

C'est la **liste des références bibliographiques classées par ordre alphabétique d'auteurs** ou **par ordre d'apparition si elles sont numérotées** (tous types de documents confondus). Elle peut être générée de façon automatique (*voir page 43*).

Les différents types de références sont :

- les ouvrages ;
- les articles d'un périodique ;
- les thèses et rapports de stage ;
- les communications dans les congrès scientifiques ;
- les normes ;
- les décrets, lois, circulaires, arrêtés, etc.
- les sites internet ;
- les articles en ligne ;
- les livres en ligne ;
- les vidéos en ligne.

La manière de citer la référence doit correspondre à la norme (*voir : rédaction des références bibliographiques, page 43*).
Toutes les références citées dans le texte doivent être référencées dans les références bibliographiques *(voir page 43).*

RÉDACTION DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

RÉDACTION DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

WORD OFFICE 365

Insérer la liste des références bibliographiques :

Positionner le curseur à l'endroit exact de l'insertion
Onglet *Références* > groupe *Citations et bibliographie*
Cliquer sur *Bibliographie* et *Insérer la bibliographie*

➔ Quand il y a plusieurs références du(des) même(s) auteur(s) la même année, alors on ajoute une lettre (a, b, c, etc.) à l'année.

DAGNELIE P. (1993a). Multilinear regression. *Advanced COMETT Chemometrics School*, 26-28 April, Libramont.

DAGNELIE P. (1993b). Discriminant analysis. *Advanced COMETT Chemometrics School*, 26-28 April, Libramont.

➔ Les noms en latin et les noms d'espèces doivent être écrits en italique.

PETIT M-A., DIMPFL J., RADMAN M., ECHOLS H. (1991). Control of large chromosomal duplications in *Escherichia coli* by the mismatch repair system. *Genetics*, n°129, p. 327-332.

➔ Les consignes de rédaction des références bibliographiques présentées ci-après sont inspirées de normes en vigueur ainsi que de pratiques rencontrées dans des revues à haut niveau scientifique. Selon les pays, les ouvrages, les revues, etc., vous trouverez des variantes dans la manière de présenter les références bibliographiques. Cependant, ce qui compte le plus est de respecter les consignes le plus souvent imposées pour pouvoir publier.

➔ De manière générale, la citation d'une source doit permettre de répondre aux questions ***Qui***, ***Quoi***, ***Où*** et ***Quand*** ? La citation doit faire apparaitre, dans cet ordre, **l'auteur du document** (qui peut être une personne ou une institution), **l'année de publication**, **le**

EXEMPLE D’ÉTAT DE L’ART

ÉTAT DE L'ART DANS UN MANUSCRIT DE THÈSE

Thèse Antoine GAUTIER (2024):

« Multiplier-less In-Memory Artificial Neural Network in 28nm CMOS FDSOI Technology… »

Page 47 : II.4. SRAM-based digital in-memory computing state-of-the-art

Regarder :

Structure

Hiérarchisation information

Citations

merci

JUNIA

GRANDE ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Lille - Châteauroux - Bordeaux